ระบบฐานข้อมูลคนพิการ มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เอกสารส่งมอบระบบ · System Documentation

เอกสารความต้องการของระบบ (BRD / SRS)

ระบบฐานข้อมูลคนพิการ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ (PWDs Database)

ที่มา ขอบเขต เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน ผู้ใช้และสิทธิ์ กรณีการใช้งาน ความต้องการเชิงหน้าที่ กฎทางธุรกิจ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

BA | ระบบเวอร์ชัน v1.11.0 | kmutt-pwd.duckdns.org

เวอร์ชันเอกสาร	วันที่จัดทำ	ระยะเวลาโครงการ	สถานะระบบ
1.0	27 ตุลาคม 2569	23 พ.ค. – 27 ต.ค. 2569	ใช้งานจริงแล้ว

การควบคุมเอกสาร

เวอร์ชัน	วันที่	รายละเอียด	ผู้จัดทำ
1.0	27 ตุลาคม 2569	จัดทำครั้งแรก — ตรงกับระบบเวอร์ชัน v1.11.0 (commit b2df9ed)	ทีมพัฒนาระบบ

ขอบเขตของเอกสารฉบับนี้

ที่มา ขอบเขต เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน ผู้ใช้และสิทธิ์ กรณีการใช้งาน ความต้องการเชิงหน้าที่ กฎทางธุรกิจ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ — เป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารโครงการ (ฉบับรวมมีครบทุกบทและใช้เลขบทเดียวกัน)

เอกสารในชุดนี้

ไฟล์	สำหรับ	เนื้อหา
เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ (ฉบับรวม)	BA · SA · Design · Dev · Test · Ops	ทุกระยะของโครงการ ตั้งแต่เก็บความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ จนถึงติดตั้งและดูแลระบบจริง
เอกสารความต้องการของระบบ (BRD / SRS)	BA	ที่มา ขอบเขต เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน ผู้ใช้และสิทธิ์ กรณีการใช้งาน ความต้องการเชิงหน้าที่ กฎทางธุรกิจ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SDD)	SA	สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีและเหตุผล API ตรรกะสำคัญ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และการสำรองข้อมูล
เอกสารออกแบบฐานข้อมูลและ UX/UI (Database & UI Design)	Design	แผนภาพฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล หลักการ UX ระบบการออกแบบ แผนผังหน้าเว็บ ลำดับการใช้งาน และหน้าจอจริงทุกหน้า
เอกสารแผนและผลการทดสอบ (Test Plan & Report)	Test	กลยุทธ์การทดสอบ สภาพแวดล้อม ผลการทดสอบจริง กรณีทดสอบทั้งหมด ข้อบกพร่องที่พบ และแบบฟอร์มทดสอบการยอมรับ (UAT)
เอกสารการพัฒนาและติดตั้งระบบ (Development & Operations)	Dev · Ops	โครงสร้างโปรแกรม มาตรฐานการพัฒนา เวอร์ชัน การติดตั้ง สำรองและกู้ข้อมูล การเฝ้าระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ และงานที่ค้าง

> **ที่มาของข้อมูลในเอกสาร** ตาราง/คอลัมน์ดึงจากโครงสร้างฐานข้อมูลจริง (schema.prisma) · ผลการทดสอบดึงจากผลรันจริงล่าสุด · ภาพหน้าจอถ่ายจากระบบจริงด้วย**ข้อมูลสมมติ** (ไม่มีข้อมูลคนพิการจริงในเอกสาร) · ความต้องการมาจากเอกสารที่หน่วยงานส่งมา 6 ฉบับ และบันทึกการพัฒนา (CHANGELOG)

การลงนามรับรองเอกสาร

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ (เจ้าของระบบ)
วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมโครงการ ภาพรวม

1.1 ที่มาและปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตของระบบ
1.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.5 กระบวนการงานของโครงการ
1.6 ระยะของโครงการ (ต้นน้ำ → ปลายน้ำ)
1.7 ข้อจำกัดและสมมติฐาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการ BA

2.1 วิธีเก็บความต้องการ
2.2 เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน
2.3 ผู้ใช้และสิทธิ์
2.4 กรณีการใช้งาน (Use Case)
2.5 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)
2.6 กฎทางธุรกิจ (Business Rules)
2.7 ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ (Non-Functional Requirements)
2.8 บันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ (Change Requests)
2.9 เรื่องราวผู้ใช้และเกณฑ์การยอมรับ (ตัวอย่างหลัก)

ภาพรวม

1 ภาพรวมโครงการ

ระบบฐานข้อมูลคนพิการ (PWDs Database) ของโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) — รวมข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการที่เคยกระจายอยู่หลายแหล่งไว้ที่เดียว ตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัว ความพิการ การอบรม การประเมินทักษะ การฝึกงาน/จ้างงาน จนถึงการติดตามผลหลังจบโครงการ และออกรายงานได้ทันที

15 ตาราง
โครงสร้างฐานข้อมูล

v1.11.0
เวอร์ชันที่ใช้งานจริง

675 เคส
ชุดทดสอบอัตโนมัติ ผ่านทั้งหมด

158 วัน
ระยะเวลาโครงการ (23 พ.ค. – 27 ต.ค. 2569)

1.1 ที่มาและปัญหา

จากเอกสาร "กิจกรรมที่ 1: ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ" ของหน่วยงาน ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการคนพิการ **กระจายอยู่ในหลายแหล่ง** เช่น ไฟล์ Excel แบบฟอร์มลงทะเบียน รายงานการฝึกอบรม และข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ทำให้เกิดปัญหาดังนี้

ปัญหาเดิม	ผลกระทบ	ระบบใหม่แก้อย่างไร
ข้อมูลอยู่หลายไฟล์หลายที่ ซ้ำซ้อน	ไม่รู้ว่าไฟล์ไหนล่าสุด ข้อมูลคนเดียวกันไม่ตรงกัน	ฐานข้อมูลกลางที่เดียว · เลขบัตรประชาชนห้ามซ้ำ · นำเข้า Excel ที่ตรวจข้อมูลก่อนเข้าระบบ
เชื่อมข้อมูลรายบุคคลกับกิจกรรมและสถานประกอบการไม่ได้	ตอบไม่ได้ว่าใครอบรมอะไร ฝึกงาน/ได้งานที่ไหน ได้เงินสนับสนุนเท่าไร	คน 1 คนเชื่อมกับ ความพิการ อบรม ทักษะ ประสบการณ์งาน สถานประกอบการ รุ่น ผลประเมิน และผลติดตาม
ทำรายงาน/ใบประกาศด้วยมือทุกรุ่น	ใช้เวลามาก พิมพ์ผิดง่าย	ออกรายงาน 5 แบบ (รายชื่อ แบบสังเกตพฤติกรรม Certificate รายงานส่งบริษัท ฯลฯ) พิมพ์/PDF/Excel ได้ทันที
ไม่รู้ว่าใครถึงรอบติดตามผล	ตามผลการได้งานทำหลังจบโครงการไม่ครบ	ระบบคำนวณรอบติดตามผล 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี แจ้งที่ Dashboard พร้อมเบอร์โทร
ไม่เห็นภาพรวม	สรุปผลโครงการให้ผู้บริหาร/บริษัทผู้สนับสนุนยาก	Dashboard สถิติ: ภูมิภาค วุฒิ ช่วงอายุ เพศ ประเภทความพิการ สถานะการมีงานทำ สถานะรุ่น
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (PDPA)	เสี่ยงข้อมูลรั่ว/ถูกแก้โดยไม่รู้ตัว	บัญชีผู้ใช้ 3 สิทธิ์ · บันทึกประวัติว่าใครเพิ่ม/แก้/ลบอะไรเมื่อไร · HTTPS · สำรองข้อมูลทุกคืน

1.2 วัตถุประสงค์

- ได้โครงสร้างฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อน และขยายต่อได้ (ตัวชี้วัดในเอกสารความต้องการ: มีโครงสร้างฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ระบบ + เอกสาร Data Structure / ER Diagram ครบถ้วน)
- เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลกับกิจกรรมที่เข้าร่วมและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
- ให้เจ้าหน้าที่บันทึก ค้นหา และออกรายงานได้เองจากคอมและมือถือ โดยไม่ต้องทำไฟล์ใหม่ทุกรุ่น

- ติดตามผลการได้งานทำหลังจบโครงการได้ครบตามรอบ
- ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคนพิการ ตรวจย้อนหลังได้ และไม่ทำข้อมูลหาย (เคยหายจากบริการฟรีมาแล้ว 2 ครั้ง)

1.3 ขอบเขตของระบบ

อยู่ในขอบเขต ทำแล้ว

- ทะเบียนคนพิการตามแบบฟอร์ม กกจ.พก.1 + รูปถ่าย + ความพิการ
- ประวัติอบรม · ประสบการณ์งาน · ทักษะ · สถานประกอบการ · ติดตามผล
- รุ่นอบรม + หลักสูตร 1–4 ต่อรุ่น + ประเมิน Pre/Post-test และ Soft skills 4 ด้าน
- นำเข้า/ส่งออก Excel · ออกรายงาน 5 แบบ (พิมพ์/PDF/Excel)
- Dashboard · แจ้งรอบติดตามผล · ตรวจข้อมูลที่ยังไม่ครบ
- ผู้ใช้ 3 สิทธิ์ · ประวัติการใช้งาน · ประเภทความพิการ · รีเซ็ตระบบ
- คู่มือในเว็บ + คู่มือ PDF · ติดตั้งเป็นแอป (PWA) · โหมดมืด

นอกขอบเขต / ยังไม่ทำ ไม่ทำในรอบนี้

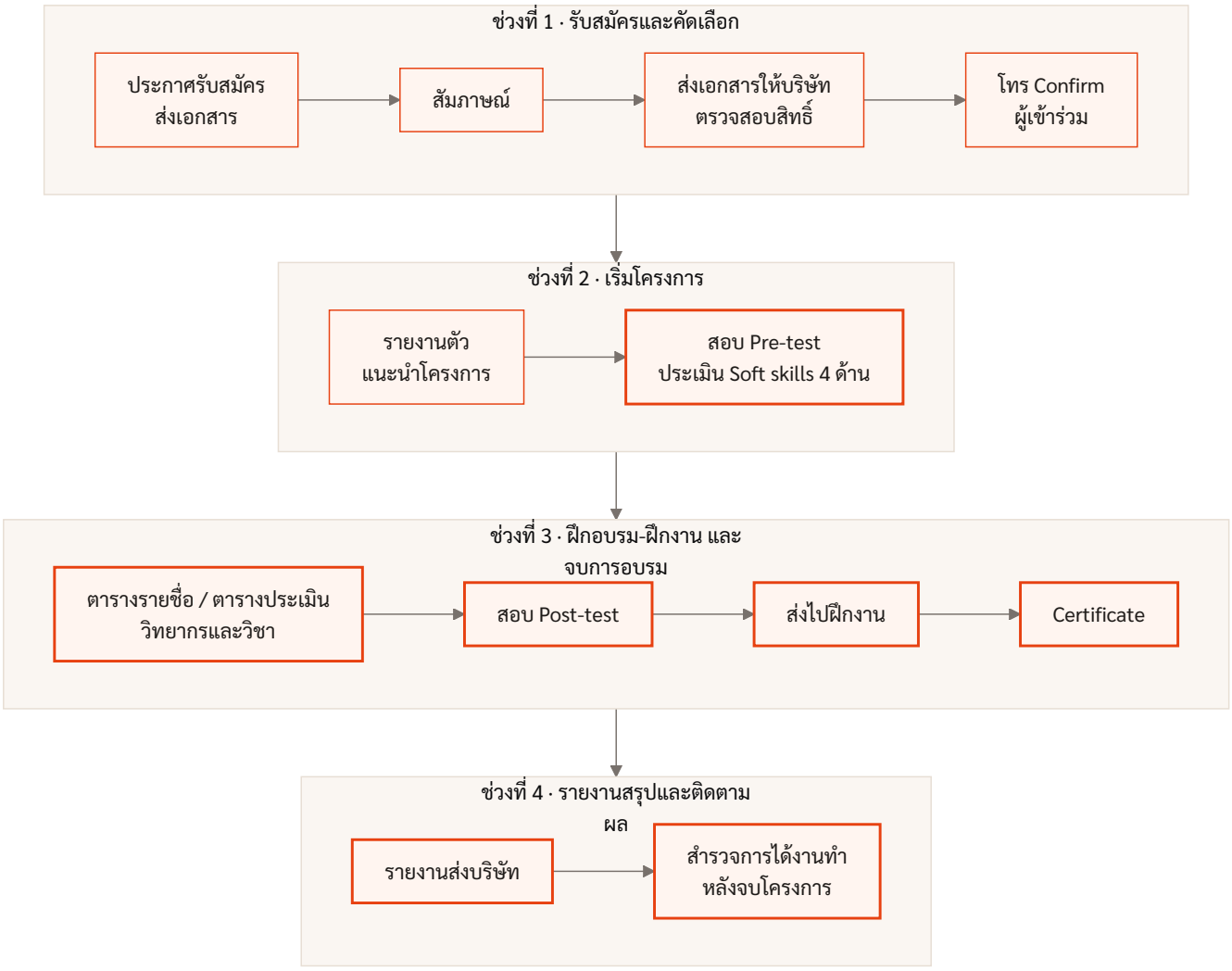
- แบบประเมินรายวิชา / Transcript — หน่วยงานกำหนดให้แสดงเป็น "ยังไม่เปิดใช้" สำหรับอนาคต (10 ก.ค. 2569)
- ให้คนพิการเข้าระบบกรอกข้อมูลของตนเอง และออก Resume ไปสมัครงาน (ความคาดหวังในอนาคตของหน่วยงาน)
- ขั้นรับสมัคร/คัดเลือก/สัมภาษณ์ และจัดทำสูจิบัตร (อยู่ในกระบวนการงานของโครงการ แต่ไม่ได้ขอให้ทำในระบบ)
- เชื่อมบัญชีมหาวิทยาลัย (SSO) — ใช้บัญชีแยกของระบบนี้
- แจ้งเตือนรอบติดตามผลทาง Telegram — เจ้าของระบบให้พักไว้ก่อน

1.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้เกี่ยวข้อง	บทบาท / ความสนใจ	ใช้ระบบอย่างไร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ.	กำหนดความต้องการ (ส่งเอกสารความต้องการ 6 ฉบับ) ใช้ข้อมูลรายงานผลโครงการ	ผู้ดูแลระบบ / ผู้ดูข้อมูล
เจ้าหน้าที่โครงการ	บันทึกข้อมูลคนพิการทุกขั้นของโครงการ ออกรายงานและใบประกาศ ติดตามผล	เจ้าหน้าที่ (STAFF): เพิ่ม/แก้/ลบข้อมูล
ผู้บริหาร / ผู้ตรวจข้อมูล	ดูภาพรวมและสถิติ ไม่ต้องแก้ข้อมูล	ผู้ดูข้อมูล (VIEWER): อ่านอย่างเดียว ส่งออกได้
ผู้ดูแลระบบ	ดูแลบัญชีผู้ใช้ ตรวจประวัติการใช้งาน ตั้งค่าประเภทความพิการ	ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
คนพิการผู้เข้าร่วมโครงการ	เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	ยังไม่ได้ใช้ระบบเอง (แผนอนาคต)
วิทยากร / บริษัทผู้สนับสนุน	ได้รับรายงาน (แบบสังเกตพฤติกรรม · รายงานส่งบริษัท)	รับเอกสารที่พิมพ์จากระบบ
ทีมพัฒนาระบบ	วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง ดูแล	ทำงานร่วมกับเจ้าของระบบ ให้ดูหน้าจอจริงก่อนขึ้นระบบทุกครั้ง

1.5 กระบวนการงานของโครงการ

จากเอกสาร "Timeline job — PWDs KMUTT" ของหน่วยงาน งานของโครงการแต่ละรุ่นมี 4 ช่วง ระบบนี้รองรับตั้งแต่ช่วงเริ่มโครงการจนถึงติดตามผล



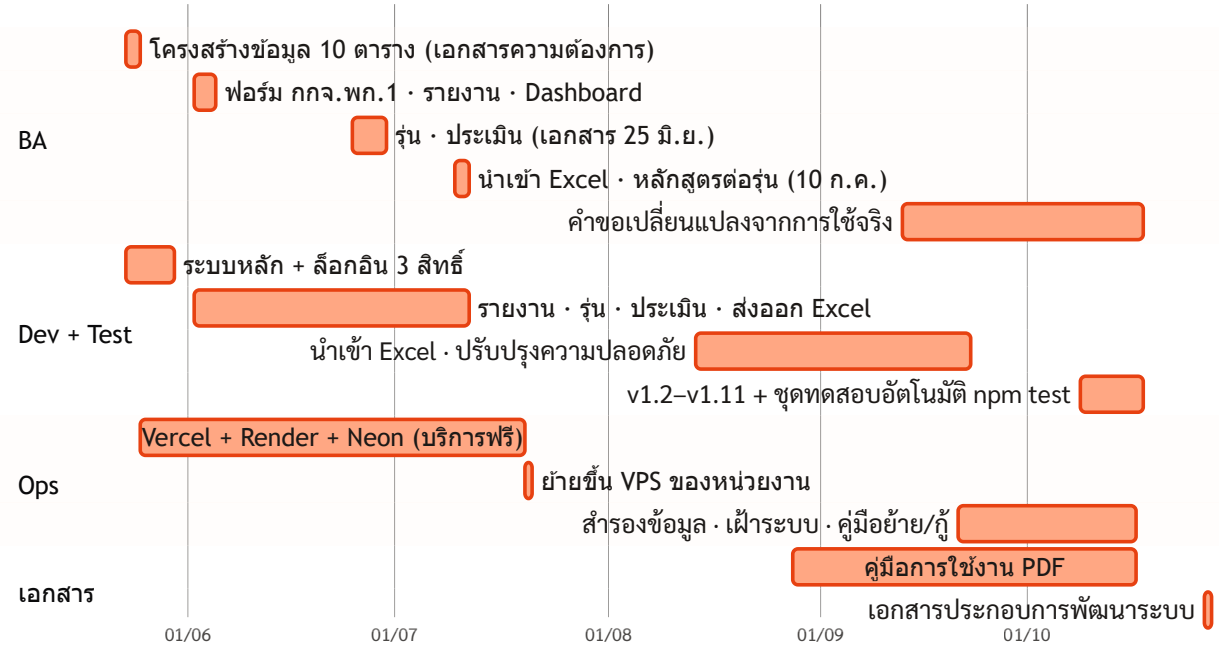
ภาพที่ 1.1 กระบวนการงานของโครงการ — กล่องขอบส้ม = ขั้นที่ระบบรองรับ (ช่วงรับสมัครยังทำนอกระบบ)

1.6 ระยะของโครงการ (ต้นน้ำ → ปลายน้ำ)

โครงการทำแบบ**ทีละส่วน และให้เจ้าของระบบดูหน้าจอจริงก่อนขึ้นระบบทุกครั้ง** ความต้องการมาเป็นรอบตามเอกสารที่หน่วยงานส่ง และตามที่ลองใช้งานจริง

ระยะ	บทบาท	สิ่งที่ทำ	ผลงานที่ได้ (อยู่ในเอกสารบทที่)
1. เก็บความต้องการ	**BA**	อ่านเอกสารความต้องการ 6 ฉบับของหน่วยงาน (โครงสร้างข้อมูล 10 ตาราง รายงาน Dashboard รุ่น/ประเมิน นำเข้า Excel) + คำขอระหว่างทาง	เอกสารความต้องการ · FR / BR / NFR · ผู้ใช้และสิทธิ์ · CR (บทที่ 2)
2. วิเคราะห์ระบบ	**SA**	เลือกเทคโนโลยี · ออกแบบ API · ตรรกะรอบติดตามผล/ข้อมูลไม่ครบ/นำเข้า · ความปลอดภัย PDPA	สถาปัตยกรรม · API · ตรรกะสำคัญ (บทที่ 3)
3. ออกแบบ	**Design**	ฐานข้อมูลตามพจนานุกรมข้อมูลของหน่วยงาน · ธีมสีจากโลโก้ มจธ. · ทำภาพเทียบหน้าจอจริงให้เจ้าของระบบเลือก	ERD · พจนานุกรมข้อมูล · ระบบการออกแบบ · หน้าจอ (บทที่ 4)

ระยะ	บทบาท	สิ่งที่ทำ	ผลงานที่ได้ (อยู่ในเอกสารบทที่)
4. พัฒนา	**Dev**	พัฒนาหลังบ้าน/หน้าเว็บ · ปล่อยทีละเวอร์ชัน (เริ่มนับเลขเวอร์ชันที่ v1.1.0 ก.ค. 2569) → v1.11.0	โครงสร้างโปรแกรม · มาตรฐาน · เวอร์ชัน (บทที่ 5)
5. ทดสอบ	**Test**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ 3 ระดับ (ฟังก์ชัน / API / กดหน้าเว็บจริง) · ถ่ายภาพหน้าจอตรวจทุกครั้ง	ผลทดสอบ 675 เคส · ข้อบกพร่อง · แบบ UAT (บทที่ 6)
6. ติดตั้งและดูแล	**Ops**	Vercel/Render → VPS ของหน่วยงาน · HTTPS · สำรองข้อมูล · เฝ้าระบบ · คู่มือย้ายเครื่อง/กู้ข้อมูล	การติดตั้ง · สำรอง/กู้ · คู่มือผู้ดูแล (บทที่ 7)



ภาพที่ 1.2 ลำดับเวลาของโครงการ (ปี 2569) — ทำซ้ำเป็นรอบตามความต้องการที่ส่งมาและการลองใช้งานจริง

1.7 ข้อจำกัดและสมมติฐาน

หัวข้อ	รายละเอียด
งบประมาณ / เครื่อง	เครื่องเซิร์ฟเวอร์ VPS $5/เดือน (Vultr สิงคโปร์ · 1 vCPU · RAM 1 GB · ดิสก์ 25 GB) · ตั้งแต่ ต.ค. 2569 ใช้ร่วมกับระบบจองห้องประชุม (แยกโฟลเดอร์ พอร์ต ฐานข้อมูลกันชัดเจน)
ห้ามใช้บริการฟรีกับข้อมูลจริง	ช่วงแรกใช้ Vercel + Render + Neon (ฟรี) แล้วข้อมูลหาย 2 ครั้ง (ฐานข้อมูล Render หมดอายุ · โควต้า Neon หมด) → ย้ายขึ้น VPS 20 ก.ค. 2569 และมีสำรองข้อมูลทุกคืน
ชื่อเว็บ	ใช้ชื่อฟรี DuckDNS (kmutt-pwd.duckdns.org) + ใบรับรอง HTTPS ฟรี (Let's Encrypt) · ยังไม่ได้ชื่อใต้ kmutt.ac.th
ข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลคนพิการเป็นข้อมูลอ่อนไหวตาม PDPA — เอกสาร ภาพหน้าจอ และชุดทดสอบใช้ข้อมูลสมมติเท่านั้น
ผู้ใช้	เจ้าหน้าที่ไม่กี่คน ใช้ทั้งคอมและมือถือ · ผู้ดูแลระบบหลัก 1 คน
ปีในเอกสาร	วันที่ทั้งหมดในเอกสารเป็นปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ยืนยันจากวันที่ของ migration ฐานข้อมูล

BA

2 การวิเคราะห์ความต้องการ

บทนี้สรุปว่าระบบต้องทำอะไร — ได้มาจากเอกสารความต้องการที่หน่วยงานส่งมา 6 ฉบับ (พ.ค.–ก.ค. 2569) และคำขอเปลี่ยนแปลงระหว่างโครงการจากการใช้งานจริง

2.1 วิธีเก็บความต้องการ

- **เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน** 6 ฉบับ (เก็บไว้ที่ `docs/*.pdf`) — ฉบับแรกเป็นการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูล 10 ตาราง ฉบับต่อมาเป็นรายการสิ่งที่อยากให้เพิ่ม/ปรับเป็นรอบๆ
- เรื่องหน้าตา/สี ไม่ถามเป็นคำถาม แต่ **ทำภาพเทียบจากหน้าจอจริงขนาดจริงให้เจ้าของระบบเลือก** (เช่น Dashboard 3 แบบ · กล่องผู้ใช้ 5 แบบ · ธีมใหม่ 2 แบบ)
- ระหว่างโครงการ เจ้าของระบบลองใช้จริงแล้วขอเพิ่ม/เปลี่ยน → บันทึกเป็น **คำขอเปลี่ยนแปลง (CR)** พร้อมเหตุผลทุกครั้ง (หัวข้อ 2.8) และบันทึกใน CHANGELOG

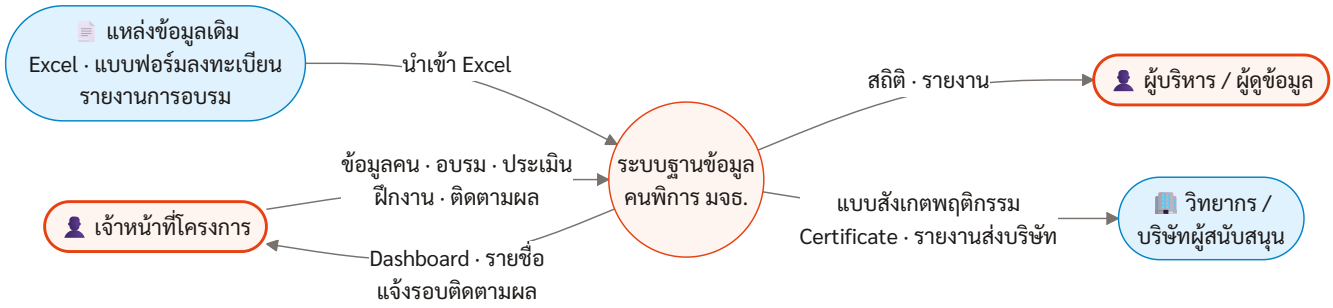
> **หมายเหตุ** โครงการนี้ไม่มีใบคำถาม-คำตอบก่อนเริ่ม (แบบที่ใช้ในโครงการระบบจองห้องประชุม) — ความต้องการในบทนี้สรุปจากเอกสารของหน่วยงาน 6 ฉบับ บันทึกการพัฒนา (CHANGELOG) และบันทึกการทำงานของทีม โดยอ้างที่มาไว้ทุกข้อ

2.2 เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน

เอกสาร	วันที่	ความต้องการ	ผล
requement.pdf กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบ	23 พ.ค.	รวบรวมข้อมูลเดิมที่กระจายหลายแหล่ง · Context Diagram (DFD level 0) · โครงสร้างข้อมูล 10 ตาราง พร้อมพจนานุกรมข้อมูล (Person · Photo · Disability_Info · Disability_Type · Training_Record · Work_Experience · Skills · Follow_Up · Organization · Person_Organization) · ER Diagram · KPI: มีโครงสร้างฐานข้อมูล ≥ 1 ระบบ + เอกสาร Data Structure / ER ครบ	ฐานข้อมูล 10 ตารางตามพจนานุกรมข้อมูล (23 พ.ค.) · ภายหลังเพิ่มเป็น 15 ตาราง · ERD/พจนานุกรมอยู่ในบทที่ 4
สิ่งที่พี่บอยอยากให้เพิ่มในระบบฐานข้อมูล.pdf	2 มิ.ย.	1) หน้ากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม (กกจ.พก.1) + รูป · 2) Report ข้อมูลคนพิการ · 3) แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ส่งวิทยากร · 4) ใบ Certificate ผลการอบรม · 5) รายงานส่งผลการดำเนินงานให้บริษัท (ข้อมูลการอบรมในรุ่น บริษัทสนับสนุน ยอดเงิน หลักสูตร รูประหว่างอบรม) · Dashboard เพิ่ม วุฒิ ช่วงอายุ ภูมิภาค	ทำแล้ว (2–3 มิ.ย.) ยกเว้น "รูประหว่างการอบรม" ในรายงานส่งบริษัท (ยังไม่มี — ดูหัวข้อ 7.7)
เพิ่มเติม.pdf	4 มิ.ย.	ตอนพิมพ์ไม่ให้ส่วนเมนูติดไปด้วย · บันทึกเป็น PDF ได้ · รายงานไม่มีรูปที่ใส่ไว้ (ทั้งบนจอและตอนพิมพ์) · Certificate เลือก "ได้ผ่านโครงการ" / "ได้เข้าร่วมโครงการ"	ครบทุกข้อ (4–9 มิ.ย.)
ระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม (25/06/2569)	25 มิ.ย.	1) สถานะรุ่นปัจจุบันบน Dashboard · 2) รายชื่อรวม / แยกรุ่น · 3) ประเมินทักษะ Pre-test · Post-test · Soft skills 4 ด้าน (การสื่อสาร การบริหารเวลา การจูงใจตนเอง การทำงานตามหน้าที่) · 4) แบบประเมินรายวิชา (Report) · 5) Report ข้อมูลคนพิการ (รูป ชื่อ-สกุล อายุ ประเภทความพิการ ทักษะคอมพิวเตอร์) · แผนอนาคต: ใบ Transcript	ข้อ 1–5 ครบ (29 มิ.ย.) · Transcript อยู่ในแผนอนาคต

เอกสาร	วันที่	ความต้องการ	ผล
เพิ่มเติม ฐานข้อมูล.pdf Timeline job — PWDs KMUTT	25 มิ.ย.	กระบวนการงานของโครงการ 4 ช่วง: รับสมัครและคัดเลือก → เริ่มโครงการ (รายงานตัว Pre-test Soft skills) → ฝึกอบรม-ฝึกงาน (Post-test ส่งฝึกงาน Certificate Transcript สู่จิบัตร) → รายงานสรุปและติดตามผล (รายงานส่งบริษัท สำรวจการได้งานทำหลังจบ 3–5 เดือน) + รายการเดียวกับเอกสาร 25/06	ใช้เป็นภาพกระบวนการงาน (ภาพที่ 1.1) และที่มาของการติดตามผล
ข้อมูลให้ปรับระบบ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2569	10 ก.ค.	1) นำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel · 2) แยกรุ่นแบบ Dropdown · 3) จังหวัดแบบ Dropdown · 4) ในแต่ละรุ่นแสดง จำนวนคนรวม จำนวนหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนคนแต่ละหลักสูตร (ปีละ 1–4 หลักสูตร) · 5) แบบประเมินรายวิชาเป็นกรอบสีเทาบางๆ ชื่อ "แบบประเมินรายวิชา / Transcript" ให้รู้ว่ายังไม่ใช้ · ความคาดหวังในอนาคต: คนพิการเข้าระบบกรอกข้อมูลตนเองและออก Resume	ข้อ 1–5 ครบ (11 ก.ค.) · ความคาดหวังในอนาคตยังไม่ทำ

โครงสร้างข้อมูลตามเอกสารความต้องการ (Context)



ภาพที่ 2.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram / DFD level 0) ตามแนวทางในเอกสารความต้องการ

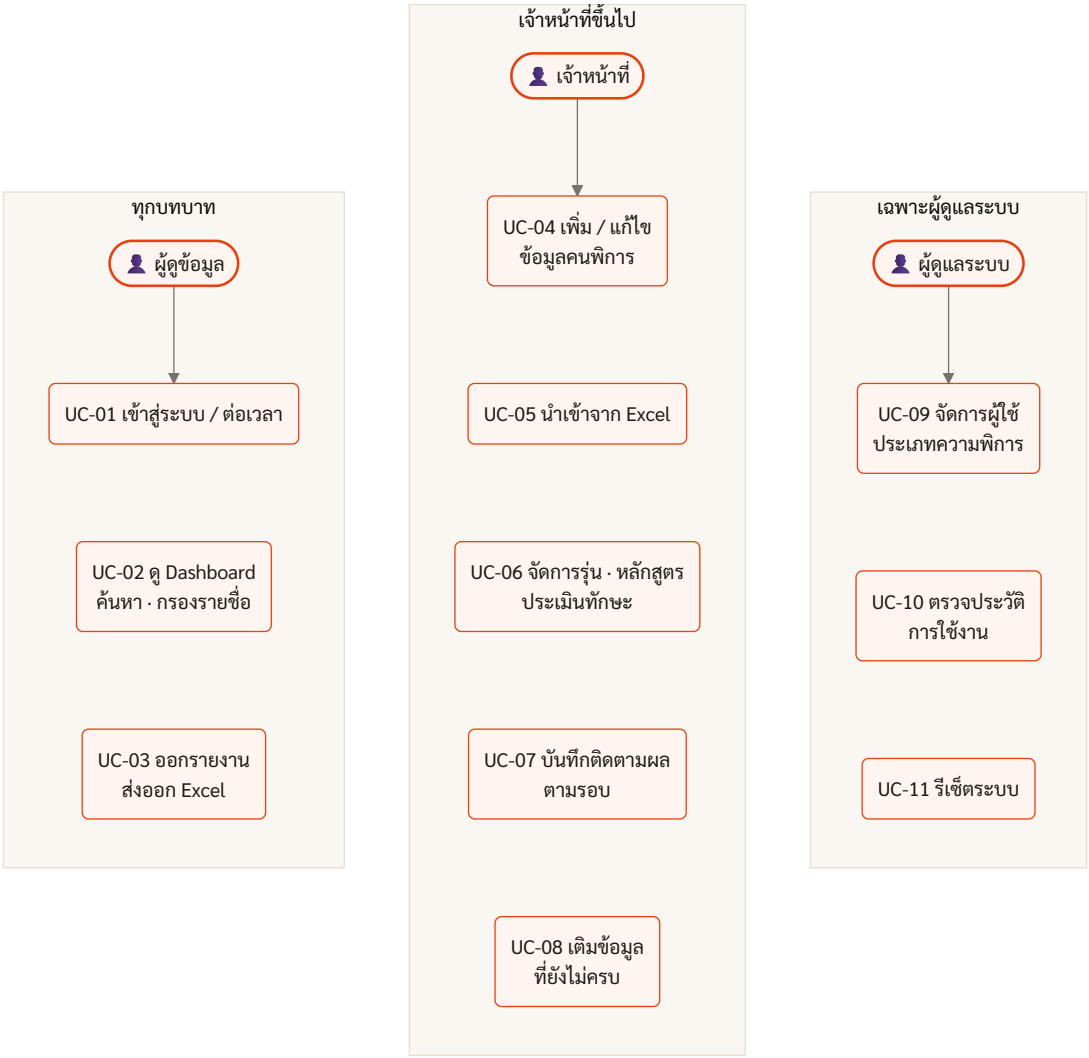
2.3 ผู้ใช้และสิทธิ์

ผู้ใช้	ลักษณะ	ได้บัญชีอย่างไร
ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)	เจ้าของระบบ / ผู้ดูแลข้อมูลทั้งหมด (มีได้หลายคน)	ผู้ดูแลระบบคนอื่นสร้างให้ · ติดตั้งครั้งแรกได้บัญชีแอดมิน 1 บัญชี · ต้องมีอย่างน้อย 1 คนเสมอ
เจ้าหน้าที่ (STAFF)	ผู้บันทึกข้อมูลของโครงการ	ผู้ดูแลระบบสร้างให้ (ค่าเริ่มต้นของบัญชีใหม่)
ผู้ดูข้อมูล (VIEWER)	ผู้บริหาร / ผู้ตรวจ ที่ดูอย่างเดียว	ผู้ดูแลระบบสร้างให้

สิ่งที่ทำได้	ผู้ดูข้อมูล	เจ้าหน้าที่	ผู้ดูแลระบบ
ดู Dashboard · รายชื่อ · รายละเอียด · การอบรม · ติดตามผล · สถานประกอบการ · รุ่น	✓	✓	✓
ออกรายงาน (พิมพ์/PDF/Excel) · ส่งออก Excel รายชื่อ · หน้าข้อมูลยังไม่ครบ	✓	✓	✓
เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข้อมูลคนพิการและรายการย่อยทุกแท็บ · รูปถ่าย	—	✓	✓
นำเข้า Excel · จัดการรุ่น/หลักสูตร · ประเมินทักษะ · สถานประกอบการ	—	✓	✓
แท็บ "ประวัติการแก้ไข" ในหน้ารายละเอียด	—	—	✓
จัดการผู้ใช้ · ประวัติการใช้งาน · ประเภทความพิการ · รีเซ็ตระบบ	—	—	✓

สิ่งที่ทำได้	ผู้ดูข้อมูล	เจ้าหน้าที่	ผู้ดูแลระบบ
คู่มือ · ติดตั้งแอป · โหมดมืด · ต่อเวลาเข้าระบบ	✓	✓	✓

2.4 กรณีการใช้งาน (Use Case)



ภาพที่ 2.2 แผนภาพกรณีการใช้งาน (เจ้าหน้าที่ทำได้ทุกอย่างที่ผู้ดูข้อมูลทำ · ผู้ดูแลระบบทำได้ทุกอย่าง)

รหัส	กรณีการใช้งาน	ผู้ใช้	ลำดับหลัก	ผลลัพธ์
UC-04	เพิ่มคนพิการ	เจ้าหน้าที่	รายชื่อ → "เพิ่มคนพิการ" → กรอกตามแบบฟอร์ม (ช่อง * บังคับ) + รูป + ประเภทความพิการ + รุ่น/หลักสูตร → บันทึก	คนใหม่อยู่บนสุดของรายชื่อ · ลงประวัติการใช้งาน
UC-05	นำเข้าจาก Excel	เจ้าหน้าที่	ดาวน์โหลดเทมเพลต v3 → กรอก → เลือกไฟล์ → ระบบตรวจทุกแถว (แดง = ต้องแก้ · เหลือง = แก้ให้แล้ว/เตือน) → นำเข้า	ทุกแถวเข้าพร้อมรุ่น หลักสูตร ความพิการ — หรือไม่เข้าเลย ถ้ามีจุดผิด
UC-06	ประเมินทักษะ	เจ้าหน้าที่	จัดการรุ่น (เพิ่มรุ่น + หลักสูตร) → หน้ารายละเอียดคน → แท็บประเมินทักษะ → กรอก Pre/Post + Soft skills → บันทึก	เห็นพัฒนาการก่อน→หลัง และในหน้าการอบรม
UC-07	ติดตามผลตามรอบ	เจ้าหน้าที่	Dashboard/หน้าติดตามผลบอกใครถึงรอบ → โทร → แท็บติดตามผลของคนนั้น → บันทึกสถานะการมีงานทำ	คนนั้นหายจากรายการรอบนั้น · สถิติการมีงานทำอัปเดต

รหัส	กรณีการใช้งาน	ผู้ใช้	ลำดับหลัก	ผลลัพธ์
UC-08	เติมข้อมูลที่ยังไม่ครบ	เจ้าหน้าที่	เห็นตัวเลขข้างเมนู/การ์ด Dashboard → หน้าข้อมูลยังไม่ครบ → กรองตามช่องที่ขาด → กดแถว → ฟอร์มแก้ไขเปิด → เติม → บันทึก	คนนั้นหายจากรายการ ตัวเลขลดทันที
UC-03	ออกรายงาน	ทุกบทบาท	ออกรายงาน → เลือกแบบ → กรองรุ่น/ตั้งค่า (เช่น Certificate เข้าร่วม/ผ่าน) → พิมพ์/บันทึก PDF หรือ Excel	เอกสารรูปแบบราชการ ไม่ติดเมนู
UC-10	ตรวจประวัติการใช้งาน	ผู้ดูแลระบบ	ประวัติการใช้งาน → ค้นชื่อ/กรองการกระทำ ผู้ใช้ ช่วงวันที่ → หรือแท็บประวัติในหน้าคนพิการ	รู้ว่าใครเพิ่ม/แก้/ลบอะไรเมื่อไร จาก IP ไหน
UC-11	รีเซ็ตระบบ	ผู้ดูแลระบบ	จัดการผู้ใช้ → โซนอันตราย → พิมพ์คำยืนยัน + รหัสผ่าน → (สำรองก่อนลบ) → ยืนยัน	ข้อมูลโครงการถูกล้าง · บัญชีผู้ใช้/ประเภทความพิการ/ประวัติยังอยู่

2.5 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

ข้อมูลคนพิการ

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-01	เพิ่ม/แก้/ลบข้อมูลคนพิการตามแบบฟอร์ม กจ.พก.1 — ข้อมูลส่วนตัว (คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น เลขบัตร 13 หลัก วันเกิด พ.ศ. + อายุอัตโนมัติ เพศ สถานภาพ สัญชาติ ศาสนา การศึกษา 7 ระดับ สถานะชีวิต) · ที่อยู่แยก 11 ช่อง (จังหวัดเลือกจาก 77 จังหวัด) · ติดต่อ (โทรศัพท์ มือถือ อีเมล สถานที่ใกล้เคียง) · รุ่นและหลักสูตรที่สังกัด	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	พ.ค.–ก.ค.
FR-02	ข้อมูลความพิการต่อคน (มีได้หลายประเภท ห้ามซ้ำ): ประเภท ระดับ อุปกรณ์ช่วยเหลือ ข้อจำกัดในการทำงาน ความต้องการพิเศษ	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	28 พ.ค. / v1.6.0
FR-03	รูปถ่าย: เพิ่ม/เปลี่ยน/ลบ (JPG/PNG/WebP ต้นฉบับ ≤ 20 MB ระบบย่อให้เอง) แสดงในหน้ารายละเอียดและรายงาน	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	มิ.ย. / v1.3.0
FR-04	หน้ารายละเอียด 8 แท็บ: ข้อมูลพื้นฐาน · การอบรม · ประสบการณ์งาน · ทักษะ · ติดตามผล · สถานประกอบการ · ประเมินทักษะ · ประวัติการแก้ไข (เฉพาะแอดมิน) — เพิ่ม แก้ไข ลบรายการย่อยได้ทุกแท็บ	ทุกบทบาท (แก้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่/แอดมิน)	v1.3.0 / v1.6.0
FR-05	รายชื่อ: ค้นหาทันทีที่พิมพ์ (ชื่อ ชื่อเล่น เลขบัตร เบอร์โทร) · ตัวกรองพร้อมกัน 5 อย่าง (รุ่น เพศ จังหวัด ประเภทความพิการ งานล่าสุด) จำไว้ใน URL · หน้าละ 10 คน จำหน้าเดิม · กดทั้งแถวเข้าดูรายละเอียด · มือถือเป็นการ์ด	ทุกบทบาท	v1.5.0 / v1.6.0 / v1.9.0
FR-06	นำเข้าหลายคนจาก Excel: เทมเพลต v3 24 คอลัมน์ + ชีตอ้างอิง (รุ่นและหลักสูตร · ประเภทความพิการ · รายชื่อจังหวัด) · ตรวจก่อนนำเข้าและแสดงตัวอย่าง · ไม่ตรงแม้แถวเดียว = ไม่นำเข้าทั้งไฟล์	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	11 ก.ค. / v1.4.0
FR-07	ส่งออก Excel ตามคำค้น/ตัวกรอง ครบทุกหน้า 16 คอลัมน์ (เลขบัตร/เบอร์เป็นข้อความ 0 นำหน้าไม่หาย)	ทุกบทบาท	v1.7.0
FR-08	ตรวจข้อมูลยังไม่ครบ 7 ช่อง: หน้า "ข้อมูลยังไม่ครบ" (กรองตามช่อง กดแล้วเปิดฟอร์มแก้ไข) + ตัวเลขข้างเมนู + การ์ดบน Dashboard	ทุกบทบาท	v1.9.0 / v1.10.0

รุ่นอบรมและการประเมิน

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-09	จัดการรุ่น (เลขรุ่น/ปี ชื่อโครงการ วันเริ่ม–สิ้นสุด สถานะ กำลังอบรม/เสร็จสิ้น) + หลักสูตร 1–4 ต่อรุ่น + จำนวนคนรวมทั้งรุ่นและต่อหลักสูตร	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	29 มิ.ย. / 11 ก.ค.
FR-10	ประเมินทักษะต่อรุ่น: Pre-test / Post-test (0–100) + Soft skills 4 ด้าน (0–5) · แสดงพัฒนาการก่อน→หลัง	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	29 มิ.ย.

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-11	หน้าการอบรม & ฝึกงาน: แท็บ "ตามรุ่นอบรม" (รุ่น หลักสูตร ช่วงเวลา สถานะ คะแนนก่อน→หลัง กรองรุ่น) + แท็บ "ประวัติอบรมรายคน"	ทุกบทบาท	v1.3.0

ติดตามผล

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-12	บันทึกติดตามผล: วันที่ สถานะการมีงานทำ (มีงานทำ/ว่างงาน/ศึกษาต่อ) ประเภทงาน รายได้ ความสอดคล้องกับทักษะ ความพึงพอใจ ปัญหาที่พบ · หน้ารวมติดตามผลทุกคน	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	พ.ค.
FR-13	แจ้งรอบติดตามผล 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปีหลังจบรุ่น: ใกล้ถึง (อีก X วัน) / เลยกำหนด (X วัน) ความคืบหน้า 3 รอบ เบอร์กดโทรได้ — ที่ Dashboard และบนสุดของหน้าติดตามผล	ทุกบทบาท	14 ต.ค.

สถานประกอบการ

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-14	จัดการสถานประกอบการ (ชื่อ ประเภทธุรกิจ ที่อยู่ ผู้ติดต่อ เบอร์ อีเมล หมายเหตุ) + เชื่อมคนพิการ↔องค์กร (ฝึกงาน/จ้างงาน/อื่นๆ ช่วงเวลา เงินสนับสนุน รายละเอียด) · ลบองค์กรแจ้งจำนวนคนที่เชื่อมอยู่ก่อน	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	24 พ.ค. / v1.3.0

รายงานและ Dashboard

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-15	ออกรายงานพิมพ์/บันทึก PDF 5 แบบ: รายชื่อคนพิการ · แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (รูป ชื่อ อายุ ประเภทความพิการ ทักษะคอมพิวเตอร์) · แบบประเมินรายวิชา/Transcript (ยังไม่เปิดใช้) · ใบ Certificate (ได้เข้าร่วม/ได้ผ่านโครงการ) · รายงานส่งบริษัท (ข้อมูลการอบรม งบประมาณ บริษัทสนับสนุน รายชื่อผู้เข้าร่วม) — เลือกรุ่น/รายคน · ตอนพิมพ์ไม่ติดเมนู	ทุกบทบาท	มิ.ย.–ก.ค.
FR-16	ส่งออกรายงานเป็น Excel (.xlsx) 3 แบบ: รายชื่อ · แบบสังเกตพฤติกรรม · แบบประเมินรายวิชา	ทุกบทบาท	6 ก.ค.
FR-17	Dashboard: การ์ดคนพิการทั้งหมด/สถานประกอบการ/ผู้เข้าอบรม · สถานะรุ่น · ถึงรอบติดตามผล · ข้อมูลยังไม่ครบ · กราฟภูมิภาค 6 กลุ่ม วุฒิการศึกษา ช่วงอายุ เพศ ประเภทความพิการ สถานะการมีงานทำ	ทุกบทบาท	มิ.ย. / 9 ต.ค. / v1.10.0

ผู้ใช้และการดูแลระบบ

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-18	เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล+รหัสผ่าน · 3 สิทธิ์ (ผู้ดูแลระบบ / เจ้าหน้าที่ / ผู้ดูข้อมูล) · อยู่ได้ 8 ชม. ต่อเวลาได้ · หมดเวลาระหว่างกรอก ใส่รหัสในหน้าเดิมแล้วข้อมูลไม่หาย	ทุกบทบาท	24 พ.ค. / v1.9.0
FR-19	จัดการผู้ใช้: เพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนสิทธิ์ เปิด/ปิด ลบ (มีผลทันที)	แอดมิน	24 พ.ค. / 14 ส.ค.
FR-20	ประวัติการใช้งาน: ใครเพิ่ม/แก้/ลบอะไร เมื่อไร + ล็อกอินสำเร็จ/ผิด · ค้นหา กรองการกระทำ/ผู้ใช้/ช่วงวันที่ พ.ศ. · แท็บประวัติของแต่ละคน	แอดมิน	14 ต.ค. / v1.6.0 / v1.8.1
FR-21	จัดการประเภทความพิการ: เพิ่ม แก้ชื่อ ลบ (เฉพาะที่ไม่มีคนใช้) แสดงจำนวนคนที่ใช้	แอดมิน	v1.8.0
FR-22	รีเซ็ตระบบ (โซนอันตราย): ล้างข้อมูลทั้งหมดให้เหมือนติดตั้งใหม่ ผ่าน 4 ด่านยืนยัน เลือกสำรองก่อนลบได้	แอดมิน	14 ก.ย.
FR-23	คู่มือการใช้งานในเว็บ (/help) + คู่มือ PDF สำหรับแจก	ทุกบทบาท	26 พ.ค. / v1.10.0
FR-24	ติดตั้งเป็นแอป (PWA) · แถบ "มีเวอร์ชันใหม่ของระบบ [โหลดใหม่]" เมื่ออัปเดต · โหมดมืด (จำค่าในเครื่อง)	ทุกบทบาท	มิ.ย. / v1.8.3 / v1.11.0

2.6 กฎทางธุรกิจ (Business Rules)

รหัส	กฎ	ที่มา
BR-01	เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตัวเลขเท่านั้น และห้ามซ้ำในระบบ	Person.Thai_ID (Unique)
BR-02	วันที่กรอกเป็น พ.ศ. (วว/ดด/ปปปป) ต้องเป็นวันจริง เผลอพิมพ์ปี ค.ศ. ระบบเตือน · เก็บในฐานเป็น ค.ศ. · ปีจาก Excel ที่เกิน 2400 ลบ 543 ให้ · วันสิ้นสุดต้องไม่ก่อนวันเริ่ม	v1.3.0 + บั๊กปี 3082
BR-03	จังหวัดต้องเป็น 1 ใน 77 จังหวัด (เก็บชื่อมาตรฐาน) · ชื่อย่อที่ไม่กำกวมแปลงให้ เช่น กทม. → กรุงเทพมหานคร, โคราช → นครราชสีมา	เอกสาร 10 ก.ค. ข้อ 3
BR-04	นำเข้า Excel: จังหวัด / รุ่น / หลักสูตร / ประเภทความพิการ ไม่ตรงแม้แถวเดียว = ไม่นำเข้าทั้งไฟล์ และบอกแถว ช่อง สิ่งที่พิมพ์ และวิธีแก้ · หลังบ้านตรวจซ้ำอีกชั้น	CR-11, CR-14 (เจ้าของระบบเลือก)
BR-05	คนหนึ่งมีประเภทความพิการเดียวกันซ้ำไม่ได้	v1.3.0
BR-06	รุ่นหนึ่งมีหลักสูตรได้ 1–4 หลักสูตร · หลักสูตรของคนต้องอยู่ในรุ่นของคนนั้น	เอกสาร 10 ก.ค. ข้อ 4
BR-07	คะแนน Pre/Post-test 0–100 · Soft skills 0–5 (ค่าเกินปรับเป็นค่าสูงสุด ค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข = ว่าง) · 1 คนมีผลประเมิน 1 ชุดต่อรุ่น	เอกสาร 25 มิ.ย. ข้อ 3
BR-08	รอบติดตามผลนับจาก**วันสิ้นสุดของรุ่น**: 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี · แต่ละรอบเปิดช่วงก่อนครบกำหนด 1 เดือน · บันทึกติดตามที่ลงวันที่อยู่ในช่วงไหน = ทำรอบนั้นแล้ว · รอบ 1 ปีเลยมาเกิน 180 วันเลิกเตือน · ไม่นับคนที่เสียชีวิต · รุ่นที่ยังอบรมอยู่ไม่เตือน	requement.pdf ตาราง Follow_Up (3 ด./6 ด./1 ปี)
BR-09	"งานล่าสุด" และ "สถานะการมีงานทำ" = ผลติดตามล่าสุดของแต่ละคน (วันเดียวกันเอารายการที่บันทึกหลัง) และนับเป็นจำนวน**คน** ไม่ใช่จำนวนครั้งที่ติดตาม	v1.2.0
BR-10	"ผู้เข้าอบรม" = คนที่อยู่ในรุ่น หรือมีประวัติอบรมรายคน	v1.2.0
BR-11	"ข้อมูลยังไม่ครบ" = ขาดช่องใดช่องหนึ่งใน 7 ช่องที่ฟอร์มบังคับ: เลขบัตร (ต้องครบ 13 หลัก) · เบอร์โทรบ้านหรือมือถือ (คนเสียชีวิตไม่ต้อง) · วันเกิด · จังหวัด · การศึกษา · รุ่นอบรม · ประเภทความพิการ	v1.9.0
BR-12	ผู้ดูข้อมูล (VIEWER) อ่านได้อย่างเดียว — ส่งคำขอเพิ่ม/แก้/ลบ ถูกปฏิเสธที่หลังบ้านทุกเส้นทาง · เจ้าหน้าที่ (STAFF) จัดการข้อมูลได้ แต่ไม่เข้าหน้าผู้ใช้ ประวัติการใช้งาน ประเภทความพิการ และรีเซ็ตระบบ	24 พ.ค. + ช่องโหว่ 14 ต.ค.
BR-13	ต้องมีผู้ดูแลระบบที่ใช้งานได้อย่างน้อย 1 คนเสมอ · ผู้ดูแลลดสิทธิ์/ปิด/ลบบัญชีตัวเองไม่ได้ · เปลี่ยนสิทธิ์/ปิดบัญชีมีผลทันทีไม่ต้องรอออกจากระบบ	v1.3.0 + 14 ส.ค.
BR-14	รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว · อีเมลเก็บเป็นตัวเล็ก ล็อกอินไม่สนตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และห้ามซ้ำ	v1.3.0
BR-15	ล็อกอินผิดเกิน 8 ครั้งใน 15 นาที (ต่อ IP) ถูกบล็อก 15 นาที — ล็อกอินถูกไม่นับ	21 ก.ย.
BR-16	ประเภทความพิการ: ชื่อห้ามว่าง ห้ามซ้ำ (ไม่สนช่องว่าง/ตัวพิมพ์) ไม่เกิน 100 ตัว · ลบได้เฉพาะประเภทที่ไม่มีใครใช้	v1.8.0
BR-17	รีเซ็ตระบบต้องพิมพ์ "ล้างข้อมูลทั้งหมด" + ใส่รหัสผ่านตัวเอง + ยืนยันอีกครั้ง · ไม่ลบบัญชีของคนกด ประเภทความพิการ และประวัติการใช้งาน	14 ก.ย.
BR-18	ประวัติการใช้งานไม่เก็บเนื้อหาของคำขอ (กันข้อมูลส่วนตัว/รหัสผ่านค้างใน log) และไม่ถูกลบแม้ข้อมูลต้นทางหรือผู้ใช้ถูกลบ	PDPA
BR-19	ข้อมูลไม่ตรงเงื่อนไข = ไม่รับ และบอกเหตุผลเป็นภาษาไทยทุกครั้ง (ไม่ปล่อยว่างเงียบๆ)	หลักของเจ้าของระบบ

2.7 ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ (Non-Functional Requirements)

รหัส	ด้าน	เกณฑ์	ตรวจสอบโดย
NFR-01	ความปลอดภัย	HTTPS ทุกหน้า · รหัสผ่านเข้ารหัส bcrypt · ตั๋ว JWT 8 ชม. รหัสลับไม่อยู่ในโค้ด · อ่านสิทธิ์จากฐานทุกคำขอ · จำกัดคำขอ 2,000 ครั้ง/15 นาที + ล็อกอินผิด 8 ครั้ง · security headers (helmet) · SSH ใช้กุญแจเท่านั้น · ไฟร์วอลล์เปิด 22/80/443	บทที่ 3.6

รหัส	ด้าน	เกณฑ์	ตรวจสอบโดย
NFR-02	ความเป็นส่วนตัว (PDPA)	บันทึกประวัติการใช้งานทุกการเปลี่ยนแปลง · ชื่อไฟล์รูปสุ่ม 32 ตัว · รูปและไฟล์สำรองไม่ขึ้น git · เอกสาร/ชุดทดสอบใช้ข้อมูลสมมติ	บทที่ 3.6
NFR-03	ความพร้อมใช้งาน	บริการหลังบ้านรีสตาร์ทเองใน 5 วิ · ตรวจระบบทุก 5 นาที กู้เอง (หลังบ้าน/nginx/ฐานข้อมูล) + เตือนดิสก์ > 85% และสำรองข้อมูลขาด	บทที่ 7.5
NFR-04	สำรองข้อมูล	สำรองทุกคืน 02:00 ทุกตาราง + รูป เก็บ 14 วัน · ซ้อมกู้คืนอัตโนมัติในชุดทดสอบทุกรอบ · คู่มือกู้ข้อมูลทีละขั้น	บทที่ 3.8, 7.4
NFR-05	ใช้งานง่าย / มือถือ	ใช้ได้ทั้งจอคอม (1400 px) และมือถือ (390 px) ทุกหน้า ไม่ล้นจอ · ตารางเป็นการ์ดบนมือถือ · ฟอร์มที่ยังไม่บันทึกถามก่อนปิด	ทดสอบอัตโนมัติ + ภาพหน้าจอ
NFR-06	การเข้าถึง	ตัวหนังสือผ่านเกณฑ์ความต่างสี 4.5:1 (ปรับสีเทาทั้งระบบ · ปุ่มส้ม #D63B0E = 4.7:1) · โหมดมืด	บทที่ 4.4
NFR-07	ภาษาและวันที่	ภาษาไทยทั้งระบบ รวมข้อความผิดพลาด · วันที่แสดงและกรอกเป็น พ.ศ. · คิดวันตามเวลาไทย	ทดสอบวันที่ไทย/รอบติดตามผล
NFR-08	ประสิทธิภาพ	ดัชนีฐานข้อมูลทุกคีย์อ้างอิง · จำผลสถิติ 30 วิ ล้างทันทีเมื่อมีการเขียน · Dashboard วาดด้วย CSS (16 kB) · โหลดทีละหน้า (lazy) · บีบอัดการส่งข้อมูล	บทที่ 3.5
NFR-09	ต้นทุน	เครื่อง $5/เดือน (ใช้ร่วมกับระบบจองห้องประชุม) · ชื่อเว็บและใบรับรอง HTTPS ฟรี · ไม่มีค่าใช้จ่ายรายผู้ใช้	—
NFR-10	บำรุงรักษา	ชุดทดสอบอัตโนมัติ (npm test) · ตรวจโค้ดหน้าเว็บ eslint 0 จุด · บันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง · โค้ดอยู่บน GitHub · คู่มือย้ายเครื่อง/กู้ข้อมูล	บทที่ 5, 6

2.8 บันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ (Change Requests)

คำขอเพิ่ม/เปลี่ยนหลังเอกสารความต้องการแรก — ทุกข้อทำเป็นรอบแยก มีบันทึกใน CHANGELOG และให้เจ้าของระบบดูหน้าจอจริงก่อนขึ้นระบบ (ปี 2569 ทั้งหมด)

รหัส	วันที่	คำขอ	ผล	ทำใน
CR-01	24 พ.ค.	เพิ่มระบบเข้าสู่ระบบ 3 สิทธิ์ + หน้าจัดการผู้ใช้ (ไม่มีในเอกสารความต้องการแรก)	**ทำแล้ว**	ก่อนนับเวอร์ชัน
CR-02	2 มิ.ย.	ฟอร์มตามแบบ กกจ.พก.1 + รูป + รายงาน 4 แบบ + Dashboard วุฒิ/อายุ/ภูมิภาค (เอกสาร "สิ่งที่พี่บอยอยากให้เพิ่ม")	**ทำแล้ว**	2–3 มิ.ย.
CR-03	4 มิ.ย.	พิมพ์ไม่ติดเมนู · บันทึก PDF · รูปในรายงาน · Certificate 2 แบบ (เอกสาร "เพิ่มเติม")	**ทำแล้ว**	4–9 มิ.ย.
CR-04	25 มิ.ย.	รุ่นอบรม · ประเมิน Pre/Post + Soft skills · แบบประเมินรายวิชา · Report ข้อมูลคนพิการ (เอกสาร 25/06/2569)	**ทำแล้ว**	29 มิ.ย.
CR-05	6 ก.ค.	ชื่อเล่น · ส่งออก Excel รายงาน · Certificate กรองรุ่น · รายงานรูปแบบเอกสารราชการ	**ทำแล้ว**	6 ก.ค.
CR-06	10 ก.ค.	นำเข้า Excel · รุ่น/จังหวัดแบบ Dropdown · หลักสูตร 1–4 ต่อรุ่น · Transcript กรอบเทา "ยังไม่ใช้" (เอกสาร 10 ก.ค. 2569)	**ทำแล้ว**	11 ก.ค.
CR-07	20 ก.ค.	ย้ายจากบริการฟรี (Vercel/Render/Neon) ขึ้นเครื่อง VPS — ข้อมูลหายจากบริการฟรี 2 ครั้ง	**ทำแล้ว**	v1.1.0
CR-08	13 ก.ย.	นำเข้า Excel ได้ที่อยู่ปัจจุบันและข้อมูลติดต่อ (เทมเพลต 22 คอลัมน์)	**ทำแล้ว**	13 ก.ย.
CR-09	14 ก.ย.	ปุ่มรีเซ็ตระบบ (เฉพาะผู้ดูแลระบบ)	**ทำแล้ว**	14 ก.ย.
CR-10	9 ต.ค.	Dashboard "ทันสมัยและหลากหลาย" (ทำ 3 แบบ เลือกแบบ B) + ช่วงอายุ 15–25 ปี + ภูมิภาคครบ 6 กลุ่ม	**ทำแล้ว**	9 ต.ค.

รหัส	วันที่	คำขอ	ผล	ทำใน
CR-11	9 ต.ค.	กรอกจังหวัดผิดใน Excel = นำเข้าไม่ได้ (ไม่ให้ข้อมูลผิดหลุดเข้าระบบ)	ทำแล้ว	9 ต.ค.
CR-12	14 ต.ค.	ประวัติการใช้งาน (audit log) — ตรวจย้อนได้ว่าใครทำอะไร (PDPA)	ทำแล้ว	v1.2.0
CR-13	14 ต.ค.	แจ้งเตือนรอบติดตามผล 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี	ทำแล้ว	v1.2.0
CR-14	14 ต.ค.	นำเข้า Excel เพิ่มหลักสูตร + ประเภทความพิการ ตรวจเข้ม "ไม่ตรง = นำเข้าไม่ได้" (เจ้าของระบบเลือก)	ทำแล้ว	v1.4.0
CR-15	15 ต.ค.	ปรับ UX/UI 6 จุด (มือถือ · ฟอร์มไม่หาย · ตัวหนังสือชัด · หน้ารายละเอียด · ตารางรายชื่อ · ค้นหาทันที)	ทำแล้ว	v1.5.0
CR-16	15 ต.ค.	ตัวกรองหลายเงื่อนไข · แก้ไขทักษะ/ความพิการ · แท็บประวัติการแก้ไข · มือถือการ์ดทุกหน้า	ทำแล้ว	v1.6.0
CR-17	15 ต.ค.	ส่งออก Excel ตามตัวกรองในหน้ารายชื่อ	ทำแล้ว	v1.7.0
CR-18	15 ต.ค.	เพิ่ม/แก้/ลบประเภทความพิการผ่านหน้าเว็บ (เดิมต้องแก้ในฐานข้อมูล)	ทำแล้ว	v1.8.0
CR-19	15 ต.ค.	หน้าตา: เอาวงกลมตัวย่อสีรุ้งออก · กล่องผู้ใช้การ์ดใส · ชี้แถวแล้วรู้ว่ากดได้ (เลือกจากภาพเทียบขนาดจริง)	ทำแล้ว	v1.8.2–1.8.6
CR-20	16 ต.ค.	หมดเวลาเข้าระบบไม่ทำข้อมูลหาย · หน้าข้อมูลยังไม่ครบ · กดทั้งแถว	ทำแล้ว	v1.9.0
CR-21	16 ต.ค.	ตัวเลขข้อมูลยังไม่ครบข้างเมนู + การ์ด Dashboard · คู่มือ PDF ใหม่ · คู่มือย้ายเครื่อง	ทำแล้ว	v1.10.0
CR-22	17 ต.ค.	ธีมส้มโลโก้ มจธ. + ฟอนต์ + โหมดมืด แบบเดียวกับระบบจองห้องประชุม (เลือกแบบ A เก็บเมนูซ้าย)	ทำแล้ว	v1.11.0
CR-23	27 ต.ค.	จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ (PDF) และอัปเดตทุกครั้งที่ระบบเปลี่ยน	ทำแล้ว	เอกสารชุดนี้
CR-24	10 ก.ค.	แบบประเมินรายวิชา / ใบ Transcript ใช้งานจริง	ยังไม่ทำ	แผนอนาคตของหน่วยงาน
CR-25	10 ก.ค.	คนพิการเข้าระบบกรอกข้อมูลของตนเอง และออก Resume ไปสมัครงาน	ยังไม่ทำ	ความคาดหวังในอนาคต
CR-26	15 ต.ค.	แจ้งเตือนรอบติดตามผลทาง Telegram ทุกเช้าวันจันทร์	ยังไม่ทำ	เจ้าของระบบให้พักไว้

2.9 เรื่องราวผู้ใช้และเกณฑ์การยอมรับ (ตัวอย่างหลัก)

US-01 นำเข้าผู้เข้าร่วมรุ่นใหม่

ในฐานะ**เจ้าหน้าที่** ฉันต้องการนำเข้ารายชื่อผู้เข้าร่วมทั้งรุ่นจาก Excel เพื่อไม่ต้องกรอกทีละคน

เกณฑ์การยอมรับ

- ดาวน์โหลดเทมเพลตที่มีรายชื่อรุ่น หลักสูตร ประเภทความพิการ และจังหวัดล่าสุดจากระบบ
- ช่องที่ไม่ตรงระบบถูกบล็อกพร้อมบอก แถว ช่อง สิ่งที่พิมพ์ และวิธีแก้ — ไม่มีข้อมูลเข้าไปครึ่งๆ กลางๆ
- วันเกิดปี พ.ศ. ไม่เพี้ยน · เลขบัตร/เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 0 ไม่หาย
- นำเข้าแล้วทุกคนอยู่ในรุ่น/หลักสูตรที่ถูกต้อง และได้แจ้งเตือนติดตามผลเมื่อรุ่นจบ

US-02 ติดตามผลหลังจบโครงการ

ในฐานะ**เจ้าหน้าที่** ฉันต้องการรู้ว่าวันนี้ต้องโทรติดตามใคร เพื่อเก็บผลการได้งานทำครบทุกรอบ

เกณฑ์การยอมรับ

- เห็นรายชื่อคนที่ถึงรอบ 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี พร้อมสถานะใกล้ถึง/เลยกำหนด
- กดเบอร์โทรได้ทันทีบนมือถือ
- บันทึกผลแล้วคนนั้นหายจากรายการรอบนั้น และ Dashboard นับสถานะการมีงานทำจากผลล่าสุด

US-03 ส่งรายงานให้บริษัทผู้สนับสนุน

ในฐานะ**เจ้าหน้าที่** ฉันต้องการรายงานผลการดำเนินงานของรุ่นพร้อมงบประมาณ เพื่อส่งบริษัทผู้สนับสนุนได้ทันที

เกณฑ์การยอมรับ

- เลือกรุ่นแล้วได้รายชื่อผู้เข้าร่วม (อายุ ประเภทความพิการ วุฒิ เบอร์) และรายชื่อบริษัทสนับสนุนจากระบบ
- กรอกหลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ ได้ในหน้ารายงาน
- พิมพ์/บันทึก PDF ได้ ไม่มีเมนูของเว็บติดไป

US-04 ตรวจย้อนหลัง

ในฐานะ**ผู้ดูแลระบบ** ฉันต้องการรู้ว่าใครแก้หรือลบข้อมูลคนพิการเมื่อไร เพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA

เกณฑ์การยอมรับ

- ทุกการเพิ่ม/แก้/ลบ และการล็อกอิน (สำเร็จ/ผิด) ถูกบันทึกพร้อมชื่อผู้ใช้ เวลา และ IP
- ประวัติยังอยู่แม้ข้อมูลหรือผู้ใช้ถูกลบ
- ไม่มีข้อมูลส่วนตัว/รหัสผ่านค้างอยู่ในประวัติ